萧山蜀山杭州东耀环保科技有限公司“6·20”一般机械伤害事故调查报告

2024年6月20日，杭州萧山城市运营管理有限公司固废资源化综合体装修垃圾车间内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失118万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2024年6月21日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区综合行政执法局、区总工会等有关部门参加的萧山蜀山杭州东耀环保科技有限公司“6·20”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山蜀山杭州东耀环保科技有限公司“6·20”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故相关单位概况及人员概况

（一）事故相关单位概况

杭州东耀环保科技有限公司（以下简称东耀环保），统一社会信用代码：91330109****L3TF2P；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：楼*俊；注册资本：贰仟万元整；成立日期：2021年12月10日；营业期限：2021年12月10日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（见图1）；经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；固体废物治理；对外承包工程；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑废弃物再生技术研发；市政设施管理；土壤污染治理与修复服务；再生资源加工；再生资源销售；农林牧渔业废弃物综合利用；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；交通及公共管理用金属标牌制造；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；砖瓦制造；砖瓦销售；物业管理；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；运输货物打包服务；城乡市容管理；畜禽粪污处理利用；农作物秸秆处理及加工利用服务；水

环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

杭州萧山城市运营管理有限公司(杭州萧山环境投资建设集团有限公司（以下简称环投集团）全资子公司，以下简称城运公司），统一社会信用代码：91330109****TNWB28；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王*明；注册资本：叁仟万元整；成立日期：2017 年 06 月 07 日；营业期限：2017 年 06 月 07 日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区蜀山街道萧然西路**号；经营范围：一般项目：城市绿化管理；城乡市容管理；市政设施管理；打捞服务；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（二）死者概况

人员信息：杨*，男，19**年**月**日出生，户籍住址：湖南省会同县****，公民身份号码：433029****4418，系现场维修作业工人，本次事故中死亡。



图 1：企业位置

二、事故经过及应急处置情况

2024 年 6 月 19 日凌晨 1 时许，东耀环保维修工人粟*林在巡查时发现，位于装修垃圾回收车间的反击破碎机轴承发烫严重并伴有异响。粟*林遂将机器停止运行并叫来了另一员工周*红尝试一同维修，两人在维修过程中发现需更换轴承，于是两人停止维修作业，将情况上报公司领导，并填写了维修审批单。

6 月 19 日下午，在公司订购的轴承送到后，粟*林与周*红展开了第二次维修。在这次维修中，粟*林先将反击破碎机的龙口用油泵顶开，在使用油泵之前，粟*林发现连接油泵和反击破碎机油缸的两组油管（共四根）有渗油现象，导致打上去的压力不够，无法将龙口打开。于是粟*林将四根油管调换了位置，顺利打开了反击破碎机的龙口。打开龙口之后，粟*林用一旁的槽钢放置于龙口之上，用于吊住滑轮（吊轴承用），并将油泵断电。

两人随即开始维修作业，但发现公司订购的轴承型号不匹配，两人又一次停止维修作业，并汇报公司购置型号匹配的轴承。

6 月 20 日 9 时许，新的轴承送到后，两人又开始维修作业，因当日另一维修工人杨*也在上班，于是两人叫其一起参与维修工作。因前一天下午的维修作业停止后，反击破碎机的龙口一直处于打开状态，三人到达反击破碎机处便直接开始维修作业。当日 12 时许，轴承更换完毕，由粟*林与周*红对轴承做最后的固定工作，杨*则在一旁整理维修工具。在整理维修工具的同时，杨*告诉粟*林可以关闭反击破碎机龙口，粟*林遂取下龙口的槽钢，并准备操作油泵。就在此时，油泵的油管突然爆开，龙口随即关闭，将在反击破碎机内的杨*夹住。

在一旁的周*红发现了这一情况，立即告诉粟*林同时向车间主任李*超汇报这个情况，粟*林再次使用油泵试图打开龙口，但慌忙中未意识到此时油泵已无压力将龙口打开。李*超到达现场后，立即拨打 120 急救电话，并叫一同赶来的员工朱*旗拨打 119 救援电话。10 分钟后，119 救援人员到达现场，将杨*从反击破碎机内救出，由救护车将杨*送至萧山区第三人民医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

三、应急处置评估

东耀环保未制定《生产安全事故应急救援预案》，未对员工开展机械伤害急救方面的教育和培训，事故发生后，现场人员粟帅林未在第一时间对杨*开展有效应急救援，故东耀环保在事故

中的应急处置存在不足。事故发生后，李*超第一时间拨打了120急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。

四、现场勘验和视频监控情况

事故发生后，事故调查组于2024年6月21日对现场进行勘验，具体情况如下：

（一）现场勘验情况

事故发生在东耀环保的装修垃圾回收车间内，事发反击破碎机位于装修垃圾回收车间的南侧，用于破碎各类装修垃圾。

该反击破碎机（见图2）的制造单位为江苏道亚环境科技有限公司，制造日期为2020年8月，型号为DY1315，外形尺寸为3180*2720*3120MM，设备编号为TZC-03，总功率为220KW。（见图3）。在该反击破碎机旁，有一台油泵（液压系统）（见图4），系与反击破碎机配套购买，该油泵公称压力为16Mpa，油箱容积为60L，电机功率为4KW，油泵流量为14L/min，出厂日期为2020年7月（见图5）。在油泵上，可见有4根油管（见图6），均未连接在油泵的接口上。

在反击破碎机的龙口旁，可见大量血迹（见图7），系死者杨*所遗留。在反击破碎机所在房间外楼梯旁，可见一根槽钢（见图8），经调查，系维修作业时放置于龙口上。



图 2　事发反击破碎机



图 3　反击破碎机型号



图 4　配套的油泵（液压系统）



图 5　配套的油泵（液压系统）参数

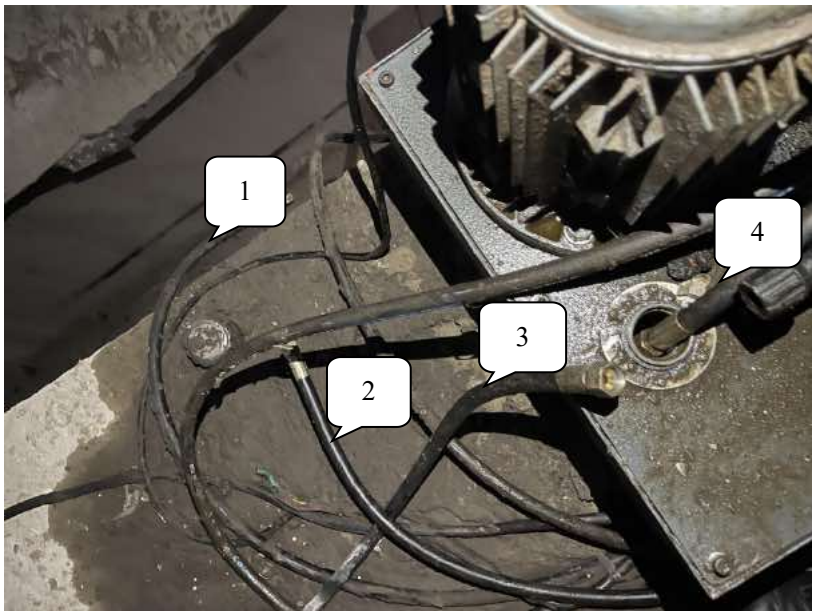


图 6　油泵上的 4 根油管



图 7　龙口旁的血迹



图 8　现场槽钢情况

（二）监控录像情况

现场监控录像显示：

2024 年 6 月 20 日 12 时 34 分 42 秒，三人正在进行维修作业，此时槽钢放置于龙口位置，可见槽钢上吊有滑轮（见图 9）；

2024 年 6 月 20 日 12 时 56 分 28 秒，粟*林将槽钢搬下（见图 10）；

2024 年 6 月 20 日 13 时 02 分 58 秒，粟*林操作油泵准备关闭龙口（见图 11）；

2024 年 6 月 20 日 13 时 04 分 27 秒，杨*出现在龙口内（见图 12）；

2024 年 6 月 20 日 13 时 04 分 40 秒，杨*被关闭的龙口夹住（见图 13）；



图 9　三人正在进行维修作业



图 10　栗*林将槽钢搬下



图 11　粟*林准备关闭龙口



图 12　杨*出现在龙口内



图 13　杨*被龙口夹住

五、事故直接原因

根据《破碎设备安全要求》（GB18452-2001）中 5.9.6“打开检修门或机壳进入机内维修，应有支架或其他预防措施，以防意外关闭，造成危险”的规定，东耀环保维修人员杨*安全意识淡薄，在检修结束后，在未有支架或其他预防措施的情况下，擅自进入即将关闭的反击破碎机龙口。在龙口关闭时，未能及时撤出，最终受外力创伤致死。

六、企业主要问题

（一）东耀环保安全生产责任制落实不到位，未制定维修作业操作规程，未对现场作业人员进行有效监督管理；

（二）东耀环保生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除油泵渗油、维修破碎机未设置有支架或其他预防措施等事故隐患；

（三）东耀环保安全教育培训不到位，未按规定对维修人员

进行教育培训，员工不具备必要的安全生产知识和安全意识；

（四）东耀环保应急处置不到位，未制定机械伤害的《生产安全事故应急救援预案》。在事故发生后，现场人员未在第一时间采取及时有效的急救措施。

七、履职情况

（一）区综合行政执法局，截止2024年至事故发生，区综合行政执法局共开展培训2次，2024年3月召集杭州萧山城市运营管理有限公司等垃圾处置企业开展安全工作会议，15人参加会议，会议传达复工复产安全生产工作要求，观看《安全生产责任在肩》安全生产警示教育片。2024年6月邀请专家对杭州萧山城市运营管理有限公司等垃圾处置领域企业开展安全生产培训，43人参加会议。同时，在2024年1月，区综合行政执法局邀请安全专家对萧山城运固废资源化综合体开展春节前安全检查，发现料场消火栓破损未定期巡检、料场料堆铲车开挖不规范坡度过陡、皮带机传送带防护栏破损等6处问题，均完成整改闭环。截止目前，萧山区综合行政执法局对萧山城运固废资源化综合体安全生产、垃圾处置开展检查24次，发现消火栓设施破损缺失、气瓶未规范摆放、出场车辆未冲洗等问题，发送抄告单10次，已落实整改闭环。

（二）环投集团，自委托东耀环保运营以来，环投集团共计对固废资源化综合体开展各类检查7次，下发4张隐患整改单，共发现问题隐患14处，责令整改事项已复查确认，城运公司共计对固废资源化综合体开展安全生产检查、每日巡查从共计830

次，共计下发整改单46份，责令整改事项已复查确认。

八、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

杨*，东耀环保维修人员，安全意识淡薄，在未确保安全的情况下，擅自进入即将关闭的反击破碎机龙口。在龙口关闭时，未能及时撤出，最终受外力创伤致死。鉴于其已死亡，免于责任追究。

（二）建议进行行政处罚的单位和个人

1.东耀环保，安全生产责任制落实不到位，未制定维修作业操作规程，未对现场作业人员进行有效监督管理；生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除油泵渗油、维修破碎机未设置有支架或其他预防措施等事故隐患；安全教育培训不到位，未按规定对维修人员进行教育培训，员工不具备必要的安全生产知识和安全意识；应急处置不到位，未制定机械伤害的《生产安全事故应急救援预案》。在事故发生后，现场人员未在第一时间采取及时有效的急救措施。对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.楼*俊，东耀环保法定代表人，安全生产责任制落实不到位，未制定维修作业操作规程，未对现场作业人员进行有效监督管理；生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除油泵渗油、维修破碎机未设置有支架或其他预防措施等事故隐患。对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国

安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

3.城运公司，未充分履行发包单位安全生产统一协调管理职责，未能有效督促东耀环保及时消除维修作业现场存在的安全隐患。建议区环投集团按照公司有关规定对相关责任人员进行处理。

九、事故防范和整改措施

（一）东耀环保

要深刻吸取本起事故教训，立即组织开展一次安全生产大检查，全面排查并消除企业存在的安全隐患；要建立健全安全生产责任制，制定维修作业的操作规程，加强对作业人员的安全管理，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程；要加强员工的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（二）城运公司

要进一步落实人员对现场进行管理，履行好发包单位的安全生产统一协调管理职责，督促好承包单位进一步规范检维修作业的安全管理，及时发现并制止各类违规作业行为，确保生产安全。

（三）环投集团

要将本起事故在集团内通报，加强对发包单位安全生产的统一协调管理，落实专员对承包单位进行管理，督促相关单位制定和完善各项安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制和各项安全防范措施，杜绝各类生产安全事故的发生。

（四）区综合行政执法局

针对本起事故暴露的问题，牵头做好全区装修垃圾规范处置的安全管理工作，并对全区装修垃圾规范处置的安全管理工作开展一次专项检查，全面排查事故隐患；要举一反三，督促其他相关单位制定和完善各项安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制和各项安全防范措施，防范类似生产安全事故的发生。

（五）蜀山街道

要将本起事故在本辖区内通报，针对本起事故暴露的问题，开展一次有关辖区内装修垃圾规范处置的专项检查，全面排查和治理事故隐患，同时要督促发包单位按要求开展隐患排查；要举一反三，督促辖区内同种类型企业建立健全全员安全生产责任制，健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，提升企业的安全生产管理能力，防范类似生产安全事故的发生。

萧山蜀山杭州东耀环保科技有限公司“6·20”

一般机械伤害事故调查组

2024年8月17日